

AI驱动外业数据治理与智能决策平台

Field Operations Digital Intelligence Platform

B端目标用户

- 一线巡检人员
- 运维工程师
- 资产管理人员
- 企业管理层

真实业务场景

- 现场拍摄设备异常
- 手工记录缺陷信息
- 数据分散多个系统
- 管理层难以实时决策

核心用户痛点

- 数据割裂，信息孤岛
- 非结构化比例超80%
- 决策链路断裂滞后
- 风险无法实时感知

产品定位：通过AI实现外业数据自动结构化、统一治理并支持智能决策的一体化平台。

外业数据治理核心问题与AI解决方案

问题诊断 · 架构设计 · 技术路径

当前核心问题

多系统数据孤岛

现场数据分散于巡检App、Excel、纸质表单等多个系统，
无统一数据入口，协作效率极低

图片/文本非结构化

超过80%的外业数据为图片与自由文本，
无法被系统自动识别、分类与利用

数据无法实时利用

数据采集与分析之间存在严重时间差，
异常事件无法触发实时预警与响应

决策链路断裂

管理层获取现场信息平均延迟48小时以上，
关键决策缺乏数据支撑，风险敞口持续扩大

AI驱动三层数据框架

① 数据采集层

- 图片+文本自动采集
- AI结构化识别（CV/OVR）
- 多终端数据接入

② 数据治理层

- 多源数据融合与标准化
- 统一数据模型构建
- 多维视图（个人/部门/全局）

③ AI分析层

- 设备识别（CV）
- 风险分析（规则引擎）
- 文本理解（NLP）

端到端智能处理流程

数据采集

AI处理

决策输出

数据治理

核心洞察：将非结构化外业数据转化为可决策的结构化资产，打通数据采集到智能分析的完整链路。

从数据采集到智能决策的完整闭环

商业价值 · 效率提升 · 数字化升级路径

核心商业价值

60%+

数据处理效率提升

AI自动化流水线替代人工录入与分类，
处理速度提升60%以上，错误率大幅降低

显著↓

人工整理成本下降

结构化识别消除重复性人工操作，
释放运维人员专注于高价值判断工作

实时

风险识别响应速度

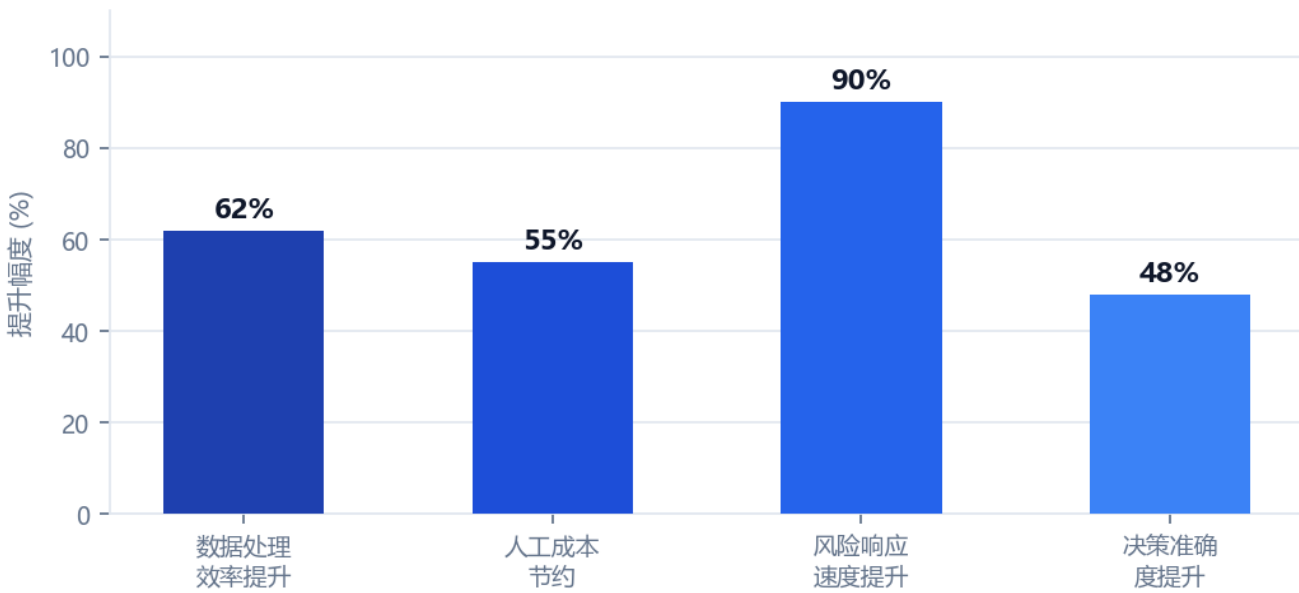
现场异常触发即时预警，响应时间
从48小时压缩至分钟级，风险敞口归零

统一

管理决策数据支撑

单一数据源支撑全层级决策，
管理层实时获取现场态势，决策质量显著提升

平台核心价值量化指标



战略结论

构建企业级外业数据智能闭环体系，
实现数字化与智能化双轮驱动升级